Banco de Dados

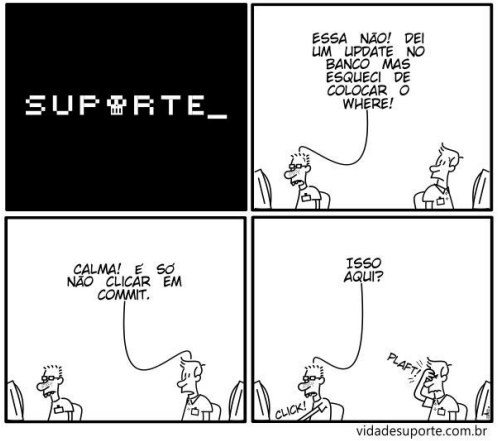
Introdução aos Bancos de Dados

Prof. Dr. Carlos Melo

carlos.melo@upe.br

UPE UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS GARANHUNS

Boas Vindas aos Bancos de Dados!



Sobre a disciplina

Objetivos

O objetivo principal desta disciplina é a **compreensão do processo de Evolução dos Bancos até os modelos atuais**; entendendo o processo de criação de um banco, evitando redundâncias e inconsistências; compreendendo os tipos de bancos de dados mais avançados e seus funcionamentos.

Outros objetivos são, mas não limitam-se à:

- Projetar um Banco de Dados Relacional, a partir dos Modelos mais abstratos;
- Refinar um Banco já projetado, utilizando técnicas de Normalização de dados;
- Implementar fisicamente um banco, utilizando SQL e suas sublinguagens (DML, DDL e DCL);
- Criar consultas sofisticadas no Banco de Dados.

Sobre a disciplina

Metodologia e Avaliação

- Aprendizagem ativa
  - vocês serão os protagonistas no próprio aprendizado
- Baseada em Projetos
  - mão na massa
- Avaliação contínua por meio de:
  - Presença e participação (Aquele arredondamento que você pode precisar);
  - Listas de exercício (10%);
  - Projeto (30%);
  - Provas (60%).

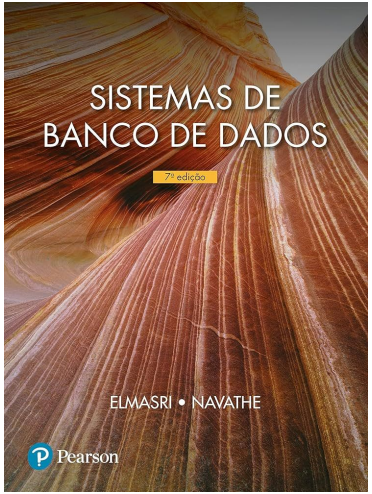
Sobre a disciplina

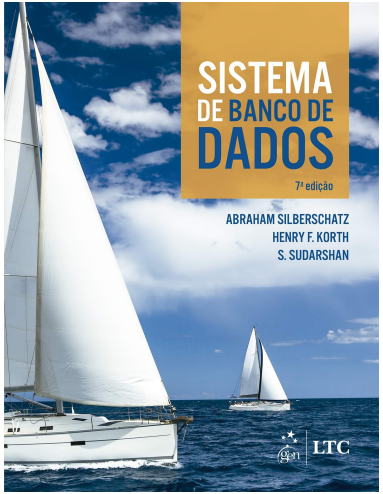
Presencial

- 4 aulas por semana
  - sempre às segundas-feiras
- Teremos chamada
  - com **presença obrigatória** , ou seja, **4 dias de falta =** **reprovação**
- Teremos Monitoria (*das 14 às 16hrs nas terças-feiras*)

Sobre a disciplina

Bibliografia





Dados vs. Informação

O que são ***Dados***?

- Representações brutas de fatos do mundo real
- Ainda não possuem contexto ou interpretação

Exemplos:

- 17
- ES
- Silva

Dados vs. Informação

E o que é ***Informação***?

- Dados organizados e interpretados
- Possuem significado para quem os utiliza

Exemplo:

- O aluno Silva (nº 17) está matriculado no curso de Engenharia de Software.

Dados vs. Informação

Dados -> Processamento Organização -> Informação

carlos.melo@upe.br

Como armazenar e organizar informações?

Imagine um sistema de uma escola.

Precisamos armazenar informações dos alunos:

- -> **Matrícula** : 101, **Nome**: Ana, **Curso**: Licenciatura em Computação
- -> **Matrícula** : 102, **Nome**: Maria, **Curso**: Engenharia de Software
- -> **Matrícula** : 103, **Nome**: Pedro, **Curso**: Licenciatura em Computação

- Onde guardar essas informações?
  - Em arquivos de texto?
  - Em planilhas?
  - Em vários sistemas?

carlos.melo@upe.br

O que é um Banco de Dados (BD)?

Definição:

Um banco de dados é uma coleção organizada de dados relacionados, armazenados de forma estruturada, com o objetivo de facilitar o armazenamento, acesso e manipulação das informações.

Banco de dados de uma universidade pode armazenar:

- alunos
- disciplinas
- turmas
- notas

O que é um SGBD?

Um SGBD (Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados) **é um software responsável por criar, gerenciar e controlar o acesso aos dados** armazenados em um banco de dados.

Principais funções:

- armazenar dados
- executar consultas
- controlar acesso de usuários
- garantir integridade dos dados
- realizar backup e recuperação

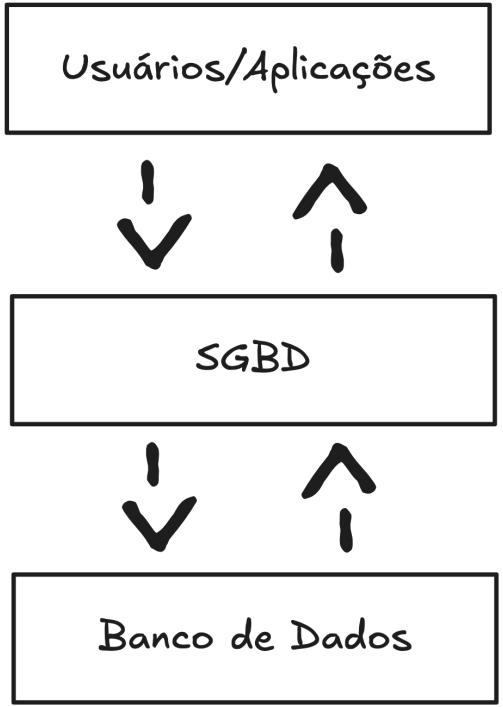
Exemplos: MySql, PostgreSQL, Oracle e MongoDB

Sistema de Banco de Dados

Banco de Dados -> Dados

SGBD -> Software que gerencia os dados

Aplicações -> Sistemas que usam os dados



O que é um Banco de Dados (BD)?

Os dados nos tipos **mais comuns** de bancos de dados em operação atualmente são organizados em tabelas compostas por **linhas** (registros) e **colunas** (atributos) para tornar seu processamento e consulta mais eficientes.

Tabela -> Aluno

Colunas ->	Matrícula	Nome	Curso
Registro ->	101	Ana	Licenciatura em Computação
	102	Maria	Engenharia de Software

Os dados neste tipo de banco podem ser facilmente acessados, gerenciados, modificados, atualizados, controlados e organizados através da linguagem de consulta estruturada (SQL).

O que é um Banco de Dados (BD)?

Tabela -> Aluno

Colunas ->	Matrícula	Nome	Curso
Registro ->	101	Ana	Licenciatura em Computação
	102	Maria	Engenharia de Software

```
1 SELECT nome
2 FROM aluno
3 WHERE curso = 'Licenciatura em Computação';
```

Resultado : Ana

Evolução dos BDs

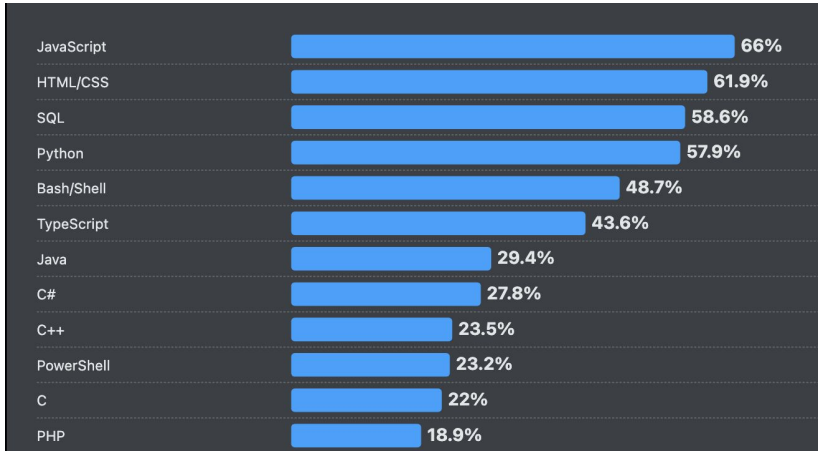
Os bancos de dados evoluíram muito desde a sua criação no início dos anos **1960**. Nos anos **1980**, bancos de dados relacionais tornaram-se populares, seguidos por bancos de dados orientados a objetos na década de **1990**.

Mais recentemente, bancos de dados **NoSQL** surgiram como uma resposta ao crescimento da internet e à necessidade de maior velocidade e processamento de dados não estruturados.

Hoje, bancos de dados na **nuvem** e bancos de dados autônomos estão abrindo novos caminhos quando se trata de como os dados são coletados, armazenados, gerenciados e utilizados.

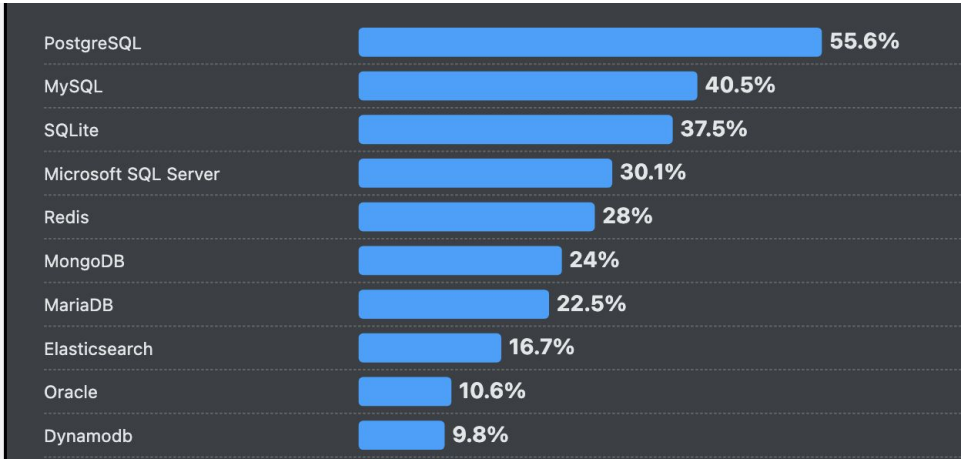
Relevância dos Bancos de Dados

- Pesquisa do Stack Overflow 2025
  - Em maio de 2025, mais de 49.000 desenvolvedores responderam à pesquisa anual do Stack Overflow sobre como aprendem e sobem de nível, quais ferramentas estão usando e quais desejam. SQL aparece em terceiro lugar.



Relevância dos Bancos de Dados

- Top 10 SGBDs mais utilizados:



carlos.melo@upe.br

Relevância dos Bancos de Dados

- O DB-Engines Ranking classifica os sistemas de gerenciamento de banco de dados de acordo com sua popularidade. O ranking é atualizado mensalmente.

429 systems in ranking, February 2026

Rank			DBMS	Database Model	Score		
Feb 2026	Jan 2026	Feb 2025			Feb 2026	Jan 2026	Feb 2025
1.	1.	1.	Oracle	Relational, Multi-model	1203.51	-33.82	-51.31
2.	2.	2.	MySQL	Relational, Multi-model	868.22	+0.70	-131.77
3.	3.	3.	Microsoft SQL Server	Relational, Multi-model	708.14	+1.88	-78.73
4.	4.	4.	PostgreSQL	Relational, Multi-model	672.03	+5.77	+12.42
5.	5.	5.	MongoDB	Multi-model	378.73	+1.99	-17.90
6.	6.	↑ 7.	Snowflake	Relational	208.14	+0.34	+52.56
7.	7.	↓ 6.	Redis	Key-value, Multi-model	147.04	+2.88	-10.87
8.	8.	↑ 13.	Databricks	Multi-model	144.51	+2.97	+54.48
9.	9.	9.	IBM Db2	Relational, Multi-model	111.22	-1.50	-14.21
10.	10.	↓ 8.	Elasticsearch	Multi-model	106.46	-0.69	-28.17

Quais os atores de um Banco de Dados?

- **Na grande maioria dos casos, o desenvolvedor precisará apenas manipular os bancos de dados** já existentes na empresa.

- **O profissional responsável por criar, definir e modelar o banco de dados é o Database Administrator (DBA)** , ou administrador de banco de dados.

- **Pode acontecer da empresa não possuir um DBA e sustentar seus bancos de dados por meio de** outras pessoas, tais como **analistas de sistemas, arquitetos de sistemas ou** até mesmo **desenvolvedores** iniciantes.

- Mais recentemente esse trabalho passou a ser incorporado também por profissionais de Desenvolvimento e Operações (DevOps).

Atores dos Bancos de Dados

- Quanto ganha um DBA? E um DevOps?
  - De acordo com o Glassdoor a média salarial de Database Administrator (DBA) no Brasil é de R$15.000,00 por mês.
  - Já a de um DevOps é de R$12.000,00 em média para Sênior e R$4.000,00 para Junior.

Tipos de BDs

Bancos de Dados Relacionais (SQL)

- Dados organizados em **tabelas**
- Usam SQL
- **Exemplos**: MySQL, PostgreSQL, SQL Server

Bancos de Dados NoSQL

- Mais flexíveis para grandes volumes de dados
- Tipos mais comuns:
  - documentos -> MongoDB
  - chave-valor -> Redis
  - grafos -> Neo4J
  - colunar -> Cassandra

Bancos Especializados

- Data Warehouses
- Bancos Distribuídos
- Bancos em nuvem
- Bancos multimodelo

E como escolher entre esses tipos?

A escolha depende do:

- tipo de aplicação
- volume de dados
- necessidade de escalabilidade
- modelo de dados

Durante a disciplina focaremos em ***bancos relacionais***, pois dominam o mercado

- **Bancos de dados relacionais (SQL)**
- **Bancos de dados NoSQL**

Mais importantes para ingressar no mercado de trabalho

Onde existem bancos de dados hoje?

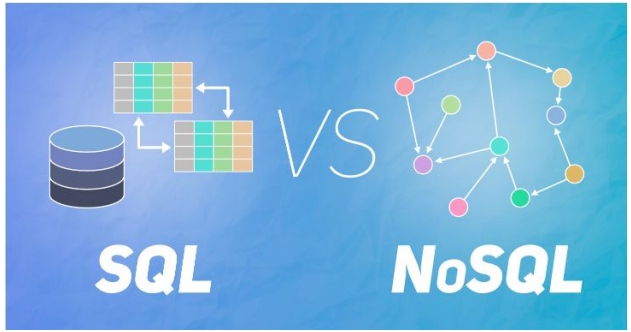
- WhatsApp
- Instagram
- Netflix
- Uber
- Pix
- Jogos Online

Quantos bancos de dados vocês já utilizaram hoje?

SQL vs. NoSQL

- SQL (Structured Query Language) e NoSQL (Not Only SQL) são duas abordagens distintas para armazenar e recuperar dados em bancos de dados modernos

- Podemos diferenciá-los em termos de
  - I) Modelo de Dados
  - II) Esquemas
  - III) Consultas
  - IV) Escalabilidade e
  - V) Transações



I) Modelo de Dados

Um modelo de dados é uma representação visual ou conceitual que define a estrutura, o armazenamento e os relacionamentos dos dados em um sistema de informação.

- **SQL**: Os SGBDs SQL seguem o modelo de dados **relacional**, onde **os dados são organizados em tabelas** com linhas e colunas. Cada tabela tem uma estrutura definida por um esquema que especifica os tipos de dados e as restrições dos atributos.

Tabela

id	nome	curso

- **NoSQL**: Os SGBDs NoSQL, ou **não relacionais**, têm modelos de dados mais flexíveis e **não seguem a abordagem tradicional de tabelas**. Existem vários modelos NoSQL que permitem que os dados sejam armazenados e organizados de maneiras diversas.

```
{
"id": 101,
"nome": "Ana",
"curso":
"Computação"
}
```

II) Esquemas

O esquema define como os dados são organizados dentro de um banco de dados.

- **SQL**: Os SGBDs SQL utilizam esquema rígidos, o que significa que a estrutura das tabelas e os tipos de dados devem ser definidos previamente antes de inserir os dados. Mudanças no esquema podem ser complexas e requerem migrações cuidadosas.

- **NoSQL**: Os SGBDs NoSQL, normalmente adotam esquemas flexíveis ou *schemaless*, o que permite que os dados sejam inseridos sem a necessidade de um esquema pré-definido. Essa flexibilidade permite uma maior adaptação a mudanças nos requisitos dos dados.

III) Consultas (*queries*)

São solicitações específicas usadas para pesquisar, filtrar, manipular, ou inserir dados em um banco de dados.

- **SQL**: Para recuperar dados de bancos de dados SQL, são utilizadas consultas estruturadas em SQL. As consultas seguem uma sintaxe padronizada e são usadas para recuperar informações de tabelas ou realizar operações de junção e agregação.

- **NoSQL**: As consultas em bancos de dados NoSQL variam de acordo com o modelo de dados. Alguns SGBDs NoSQL utilizam linguagens específicas para acessar os dados, enquanto outros podem oferecer interfaces de consulta mais flexíveis.

(ACID vs. BASE)

Duas abordagens importantes para garantir consistência em bancos de dados:

- ACID (bancos relacionais) - Foco em Integridade
  - **Atomicidade** - uma transação ocorre completamente ou não ocorre
  - **Consistência** - o banco permanece em um estado válido
  - **Isolamento** - transações não interferem entre si
  - **Durabilidade** - dados persistem mesmo após falhas

- BASE (comum em NoSQL) - Foco em Escalabilidade
  - **Basically Available** - o sistema permanece disponível
  - **Soft State** - o estado pode mudar ao longo do tempo
  - **Eventually Consistent** - consistência pode ocorrer posteriormente

(ACID vs. BASE)

ACID (consistência forte): Pix

- **Se você transferir R$100:**
  - o dinheiro sai da sua conta
  - o dinheiro entra na outra conta
  - a operação acontece completamente ou não acontece
  - Não pode haver inconsciências

BASE (consistência eventual): Instagram

- **Quando você posta algo:**
  - alguns usuários conseguem ver imediatamente
  - outros podem ver alguns segundos depois
  - O sistema prioriza escala
  - Pequenas inconsistências são aceitáveis

IV) Escalabilidade

É a capacidade de um sistema aumentar ou diminuir seus recursos para lidar com volumes de dados crescentes ou picos de tráfego sem perda de desempenho ou disponibilidade.

- **SQL**: Os bancos de dados SQL são conhecidos por adotar o modelo ACID, o que pode limitar a escalabilidade horizontal em ambientes distribuídos.

- **NoSQL**: Os bancos de dados NoSQL foram projetados com foco na escalabilidade e, muitas vezes, adotam modelos BASE, o que permite uma maior escalabilidade horizontal para lidar com grandes volumes de dados e cargas de trabalho.

V) Transações

É toda unidade de trabalho indivisível no âmbito de um banco de dados, e pode ser composta por uma sequência de operações (leitura/escrita) de dados.

- **SQL**: Os SGBDs SQL oferecem suporte robusto a transações e garantem a consistência dos dados com base no conceito **ACID**.

- **NoSQL**: Alguns SGBDs NoSQL suportam transações, mas geralmente com uma abordagem mais flexível, permitindo uma consistência eventual em situações de alta concorrência.

O que veremos em nosso curso?

- Nesta disciplina daremos um foco maior aos bancos de dados relacionais e ao SQL.
- De acordo com o Stack Overflow os bancos de dados relacionais dominam o mercado atualmente, logo seguiremos por esse caminho.
- A estrutura de um banco de dados SQL relacional é baseada no modelo relacional, proposto por Edgar F. Codd na década de 1970.
- Esse modelo é muito comum de ser encontrado em bancos de dados do governo em projetos grandes que possuem milhões de usuários.

O que veremos em nosso curso?

DBeaver - Um Cliente Universal de Banco de Dados

- https://dbeaver.io/download/

O que veremos em nosso curso?

Único Cliente de BD instalado localmente na máquina

carlos.melo@upe.br

O que veremos em nosso curso?

- Além do DBeaver tenha em sua máquina: ***sqlite*** e ***PostgreSQL***.

Prof. Dr. Carlos Melo
https://calendly.com/prof-casm
carlos.melo@upe.br

UPE UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS GARANHUNS